

<C프로그래밍 및 실습> 과제 #2 (4장 반복문 기초)

※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 $\mapsto$ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.
- OJ에서 Sample Submit 기능 사용가능한 문제들입니다.

[문제 1] 양의 정수 N ($N \geq 2$)을 입력받고, 이어서 N 개의 정수를 차례로 입력받아, 홀수 번째로 입력된 수들 중 최대값과 짝수 번째로 입력된 수들 중 최솟값을 구하여 그 차이(최대값 - 최솟값)를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, N 이 4이고 이어서 10, 2, 20, 1이 입력되면, 홀수 번째(1번째, 3번째) 값인 10, 20 중 최대값은 20이고, 짝수 번째(2번째, 4번째) 값인 2, 1 중 최솟값은 1이므로 19를 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

4 10 2 20 1	19 $\mapsto$ 홀수 번째 최대값은 20, 짝수 번째 최솟값은 1, 20-1은 19 출력
----------------	---

입력 예시 2

출력 예시 2

5 1 10 2 9 3	-6 $\mapsto$ 홀수 번째 최대값은 3, 짝수 번째 최솟값은 9, 3-9은 -6 출력
-----------------	---

[문제 2] 양의 정수 N 을 입력받아, N 이 소수인지 판별하고, N 이 소수일 경우에는 “prime”을 N 이 소수가 아닌 경우에는 N 의 약수 중 짝수인 수들의 합과 홀수인 수들의 합을 각각 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하시오. 소수는 1과 자기 자신만을 약수로 가지는, 1보다 큰 양의 정수를 의미한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

31	prime $\mapsto$ 31은 소수이므로, “prime” 출력
----	---------------------------------------

입력 예시 2

출력 예시 2

28	48 8 $\mapsto$ 28의 약수는 1, 2, 4, 7, 14, 28이고, 짝수의 합은 $2+4+14+28=48$, 홀수의 합은 $1+7=8$
----	---

[문제 3] 양의 정수 N을 입력받아, N의 각 자리 숫자 중 짝수인 숫자들만 거꾸로 뒤집어 만든 정수를 출력하고, 이어서 홀수인 숫자들만 거꾸로 뒤집어 만든 정수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, 입력된 N이 12345이면 짝수인 숫자만 거꾸로 뒤집어 만든 정수 42와 홀수인 숫자만 거꾸로 뒤집어 만든 정수 531을 출력한다. 입력값 N은 0으로 시작하지 않는 양의 정수이며, 출력값 역시 0으로 시작해서는 안 된다.

입력 예시 1

출력 예시 1

12345	42 531 ↳ 짝수만 뒤집어 만든 정수는 42, 홀수만 뒤집어 만든 정수는 531
-------	---

입력 예시 2

출력 예시 2

1357	0 7531 ↳ 짝수인 자리 숫자가 없어서 0 출력, 홀수만 뒤집어 만든 정수는 7531
------	--

[문제 4] -1000에서 1000 사이의 정수를 계속 입력받고, 입력된 정수 중 짝수인 양수가 하나 이상 포함되어 있으면 'P', 홀수인 음수가 하나 이상 포함되어 있으면 'N', 0이 포함되어 있으면 'Z'를 각각 출력하는 프로그램을 작성하시오. 여러 조건이 동시에 만족될 때, 출력 순서는 'P', 'N', 'Z' 순서이다. 단, 세 조건을 만족하는 정수가 하나도 포함되지 않으면 "none"을 출력한다. 프로그램은 1000보다 크거나 -1000보다 작은 정수가 입력되면 종료된다.

입력 예시 1

출력 예시 1

4 -5 1001	P N ↳ 짝수인 양수와 홀수인 음수가 포함되어, 'P'와 'N' 출력
-----------	--

입력 예시 2

출력 예시 2

1 3 5 -2 -4 -6 1005	none ↳ 짝수인 양수, 홀수인 음수, 0이 포함되지 않아 "none" 출력
---------------------	--

[문제 5] 양의 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 정수를 차례로 입력받아, 홀수가 등장한 이후 '처음으로 나타나는 짝수'들의 합을 구하여 출력하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어 N이 7이고 이어서 1 3 2 4 5 8 10이 입력된 경우, 연속된 홀수(1, 3) 뒤에 처음 등장한 짝수 2를 합산하고, 이후 홀수(5) 뒤에 처음 등장한 짝수 8을 합산하여 결과값 10을 출력한다. 짝수 4와 10은 처리될 앞선 홀수가 없으므로 무시된다. 조건을 만족하는 짝수가 하나도 없으면 0을 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

7 1 3 2 4 5 8 10	10 ↳ (3 뒤의 2) + (5 뒤의 8) = 10.
---------------------	-------------------------------------

입력 예시 2

출력 예시 2

5 2 4 6 8 10	0 ↳ 홀수 다음 등장하는 짝수가 없어서 0을 출력
-----------------	-----------------------------------

[문제 6] 정수 N을 입력받고, N개의 정수를 차례로 입력받아, 같은 부호의 정수(양수와 양수 또는 음수와 음수)가 2개 이상 연속으로 등장하는 구간의 개수를 세어 출력하고, 이 중 길이가 가장 긴 구간의 길이를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 여기서 "구간"이란 양수(또는 음수)가 끊이지 않고 이어지는 부분을 하나의 구간으로 간주하며, 양수(또는 음수)가 연속으로 나오다가 0 또는 음수(또는 양수)가 등장해 끊긴 뒤, 다시 양수(또는 음수)가 나타나면 새로운 구간으로 센다. 예를 들어, N이 10이고 이어서 1 -3 -2 -5 7 8 -9 -11 13 2가 입력된 경우, (-3 -2 -5), (7 8), (-9 -11), (13 2)의 총 네 구간이 있으므로 구간의 개수는 4가 되고, 이 4개의 구간 중 가장 긴 구간이 (-3 -2 -5)이므로, 길이가 가장 긴 구간의 길이는 3이 된다.

입력 예시 1

출력 예시 1

9 1 2 -1 3 4 5 -1 -2 -3	3 3 $\mapsto$ (1, 2), (3, 4, 5), (-1, -2, -3), 3개의 구간, 가장 긴 구간의 길이는 3
----------------------------	---

입력 예시 2

출력 예시 2

5 1 -1 2 -2 3	0 0 $\mapsto$ 부호가 매번 바뀌어 길이가 2 이상인 구간이 없음
------------------	---

제출기한 및 방법

- * OJ시스템(<https://ex-oj.sejong.ac.kr/index.php/auth/login>) 내의 **과제2**를 이용하여 제출
- * 제출 마감: **4월 6일(월요일)** 밤 11시 59분까지 제출
- * 과제 점수는 위 마감일 전에 제출된 가장 마지막 코드를 기준으로 부여
(마감일 이후에 제출되는 코드는 채점에서 제외됨)
- * OJ시스템의 점수는 참고로만 사용
 - 문제의 조건을 만족시켜서 코딩했는지 조사 후 최종 점수 부여
 - 보고서 등 기타 제출물 없음